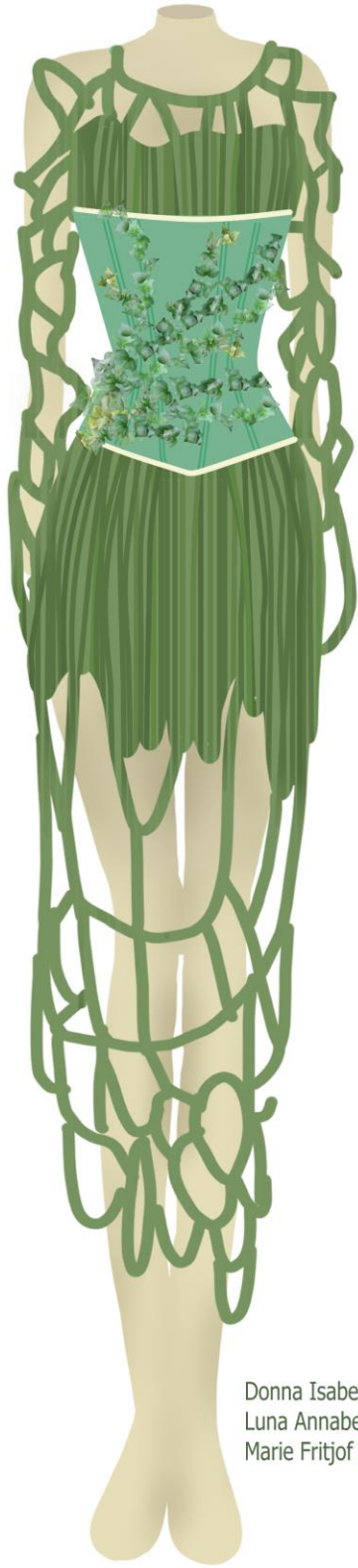


Symbiotic Wellbeing



Donna Isabella Simonsen
Luna Annabell Linné Jensen
Marie Fritjof Knudsen



AALBORG UNIVERSITET

SYMBIOTIC WELLBEING

DYNAMISK KUNST & TEKNOLOGI

Donna Isabella Simonsen; 20206828

Luna Annabell Linné Jensen: 20213072

Marie Fritjof Knudsen: 20214319

Kunst & teknologi – 3. semester (P3)

09/09/2022 - 19/12/2022

ECTS: 15 point

Vejleder: Markus Löchtefeld

Anslag: 57.810

Sider: 24,08

ABSTRACT

Dansk

Med vores dynamiske kunstværk, '*Symbiotic Wellbeing*', vil vi gerne sætte fokus på mentalt helbred og naturens effekter derpå. Vi har undersøgt hvad der, æstetisk, ville være bedst når det kommer til komfortabelt og engagerende design, og på den måde invitere beskuerne til at tage værket på.

Baseret på relevant litteratur som understøtter naturens effekter på mennesker, og med inspiration beskrevet i state-of-the-art vil vi vise teori, der understreger hvor vigtig naturen er for mennesket, samt deres engagering deri. Med udgangspunkt i litteraturen vil vi vise vores implementeringen af konceptet og vores processer som de går igennem dobbelt diamond-modellen og the design squiggle-modellen.

Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse under udstillingen og et fokusgruppeinterview ønsker vi at undersøge effekten af en spirende wearable, på dens omgivelser og folk der har den på, samt se om der kan skabes en forbindelse mellem naturen og mennesket på grund af værket.

Resultaterne viste, at den æstetisk var en succes, men at det desværre ikke var nok til en ønsket interaktion med værket. Ligeledes kunne effekten af natur heller ikke mærkes blandt beskuerne, trods at den imiterer naturen og bringer den indenfor succesfuldt. Hos nogle af beskuerne skabte den også succesfuldt en forbindelse mellem naturen og mennesket. Afslutningsvis er der en overvejelse af emner til fremtidigt arbejde.

Engelsk

Through our dynamic artwork, '*Symbiotic wellbeing*', we want to add focus to mental health and the effects from nature itself. We have examined what would be best, aesthetically, when talking about comfortable and engaging design, and thereby inviting the audience to wear it.

Based on relevant literature that supports nature's effects on people, and with inspiration described in the state-of-the-art, we want to showcase theories that emphasize how important nature is for people, as well as their involvement in it. With a starting point in that literature, we will show our implementation of the concept and our processes as they go through the double diamond-model and the design squiggle-model.

With the help of a questionnaire survey during the exhibition and a focus group interview, we want to investigate the effect of the sprouting wearable, on its surroundings and the people who wear it, as well see if a connection can be created between nature and humans based on the artwork.

The results showed that it was aesthetically a success, but that unfortunately it was not enough for a desired interaction with the artwork. Likewise, the effect of nature could not be felt among the viewers, despite the fact that it imitates nature and brings it inside successfully. For some of the viewers, it also successfully created a connection between nature and humans. Finally, there is a consideration of topics for future work.

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION	7
PROBLEMFORMULERING	7
BAGGRUND (STATE-OF-THE-ART)	8
Menneske-Natur forholdet	8
Green walls	9
Fabric academy "BeGROUNDED"	10
TEORI	11
Mindfulness	11
Somaestetik	12
Symbiose, mutualism & parasitism	12
Donald Norman - three levels of emotional design	13
DESIGNMETODER	14
Dobbelt diamond-modellen	14
The Design Squiggle	15
Perception & interaktivitet	15
Skitseringsteknik	16
Idegenererende skitsering	17
Undersøgende skitsering	17
Kommunikerende skitsering	17
Brainstorming & mindmapping	17
Prototyper	18
Metoder til evaluering	18
Spørgeskema	19
Fokusgruppeinterview	20
Koncept	21
IMPLEMENTERING	22
Arbejdsproces	22
Udvikling af wearable'en	23
Garnet	23
Korsettet	26
Vandingssystemet	26
Programmering	28
ANALYSE	29

Hypotese	29
Spørgeskema under udstillingen	30
Fokusgruppeinterview	34
Diskussion af fejlkilder	39
Spire	39
Vandingssystemet	39
Fokusgruppen	40
Vurdering	40
FREMTIDIGT ARBEJDE	40
Fremtidig udvikling af nuværende projekt	41
Ventil	41
Vandbeholder	41
Frø	42
Videreudvikling af koncept	43
Kroppen som vandingssystem	43
KONKLUSION	44
REFERENCELISTE	46
BILAG	50

INTRODUKTION

I en travl og hektisk hverdag kan det være svært at stoppe op og få pusten – og mange ender med at tage sig selv og ens velvære for givet. Ud over at mange bliver diagnosticeret med en mental sygdom, er det et normalt faktum i livet, at man en gang imellem bliver stresset. Undersøgelser viser, at naturen har en afstressende virkning, men for mange kan det være svært at finde naturen, og den kan synes ubetydelig i vores hverdag. Og det er til trods for, at mennesker har taget en suverænitetens lignende status, som giver magt til at vælge liv og død for planterne på jorden, fjerne eller genplante, hvor og hvornår vi måtte ønske det.

Efterhånden som maskinen og mennesket er kommet i fokus har det været på naturens bekostning, hvilket vi nu betaler prisen for i form af klimaforandringerne. Det har dog heldigvis den afledte konsekvens, at naturen er kommet mere i fokus de seneste par år, end den har været i lang tid. Nu begynder naturen at blive bragt tilbage ind i vores liv, især i byplanlægningen, hvor fokus er på både miljømæssige såvel som de mentale fordele ved naturen.

Med vores wearable 'Symbiotic Wellbeing' ønsker vi at synliggøre, hvordan planterne er afhængige af vores valg, og selvom naturen i flere århundreder er blevet nedprioriteret, er vi også afhængig af den.

PROBLEMFORMULERING

Vores wearable har til formål at bringe naturen ind i tøjindustrien med det udgangspunkt at vise forholdet mellem menneske og natur - og vi ønsker at få besvaret:

Hvilken effekt har et 'wearable', der bringer naturen indenfor, på menneskets psyke/velvære og kan værket skabe en forbindelse mellem naturen og mennesket?

Forskning viser en reduktion af stress, angst, depression og mange andre psykologiske tilstande ved at være i naturen. Spørgsmålet er derfor, hvorfor tager vi ikke naturen med os, i stedet for at vi skal søge den ud for at få den omkring os.

For at imødekomme de to benspænd - 1) 'noget man kan have på' og 2) teknologi - har vi kreeret en wearable, der består af en hæklet og strikket kjole i grønt garn, på hvilken der vokser karse og chia. Dette dufter både meget af natur men giver også et udtryk af tæt spiring på grund af chia'en. Frøene kan kun vandes via vandingssystemet, der er implementeret inde under kjolen, når nogen har wearable'en på. Det bliver opfanget ved hjælp af sensorer på skuldrene, hvorefter vand bliver ført ud i slangerne og skal symbolisere, at vi mennesker skal vælge, om spirene skal leve eller dø. Spørgsmålet er, om vi vil gøre vores del for det mutualistiske og symbiotiske forhold der ligger imellem os.

BAGGRUND (STATE-OF-THE-ART)

På de følgende sider vil vi præsentere forskellige inspirationskilder, vi har fundet nyttigt til vores kunstværk. Her bliver naturen sat i fokus og menneskets helbreds forhold til naturen.

Menneske-Natur forholdet

I løbet af sidste århundrede er forholdet mellem menneske og natur blevet studeret i et forsøg på at forstå forholdet, blandt andet inden for evolutionsbiologi, social økonomi, evolutionspsykologi og environmentalisme. Gennem de forskellige felter kommer forskellige perspektiver og synspunkter frem. Desværre går udviklingen i den retning, at populationerne vokser i byerne, hvilket kræver flere bygninger. Det betyder, at der bliver mindre plads til naturen i byerne og kan medføre problemer både inden for menneskets sundhed og funktionaliteten af økosystemet (Seymour, 2016, p. 6). Gennem den teknologiske udvikling er der kommet et syn på mennesket, som er separeret fra det naturlige miljø, og hvor naturen ikke er så stor en bekymring - undtagen i forbindelse med dens indflydelse på mennesket, herunder klimaforandringerne (Schultz, 2002, p. 65).

Nogle af de måder, man undersøger, hvordan man kan bringe naturen tilbage i vores liv, er f.eks. INE (indoor nature exposure) som opstår, når indendørs miljøer, der indeholder repræsentationer eller virkelige plantebaseret stimuli, interagerer med sanserne. Forskellige faktorer inden for INE, såsom variationer i naturen og individet (køn alder osv.) påvirker de sundhedsmæssige resultater, som et individ får gennem INE (Mcsweeney et al., 2015, p. 134). INE-undersøgelser bruger ofte repræsentationer (billeder, videoer og malerier) af naturen i deres undersøgelser frem for naturbaserede ting. På trods af dette ses det til sammenligning, at virkelig natur har en bedre succesrate indenfor for eksempel stress (Mcsweeney et al., 2015, p. 132). INE-undersøgelser viser, at psykologiske og fysiologiske fordele kan findes ved at være udsat for naturen. Herunder er det set, at stress kan reduceres gennem naturen.

En undersøgelse af indendørs planters effekt på hospitaler som en stressreduktion viste, at det at tilføje planter i hospitalsrum resulterede i en reduktion af stress og var med til at øge helingsprocessen for patienter (Dijkstra et al., 2008). Menneske-natur-forholdet viste derfor nogle interessante aspekter at arbejde videre med og gav anledning til at demonstrere forholdet mellem de to. Af den årsag blev forskellige værker, der beskæftiger sig med lignende tematikker, interessante for vores projekt.

Til trods for at mennesket opholder sig mindre og mindre udenfor (Mcsweeney et al., 2015, p. 127), kommer der flere forskellige initiativer fra forskellige områder, alt fra urban planning til kunstverden til implementering af naturelementer indendørs.

Green walls

En måde at genimplementere det naturlige miljø i byerne både udenfor og indenfor er for eksempel ved hjælp af Green walls. Inden for arbejdsmiljø er der kommet fokus på at skabe høj trivsel, hvad end det er i kontormiljøer eller skolemiljøer. Ved at inkorporere et naturligt miljø kan man styrke for eksempel den kognitive funktion (van den Berg et al., 2017, p.

810). En måde at inkorporere dette på kunne være Green walls, som består af planter, grobund og et vandingssystem. De er placeret lodret op af vægge og optager derfor ikke meget plads. Studier viser, at det at inkorporere planter indendørs kan reducere dårlige luft (Irga et al., 2018). Foruden de biologiske fordele virker det til at have en positiv æstetisk effekt på omgivelserne, hvor flere forsøgspersoner mener, at det kan have en positiv effekt på velvære gennem for eksempel stressreduktion (Montacchini et al., 2017).

Idet planter menes at kunne have en positiv effekt på mennesket, var det interessant at arbejde videre med idéen om levende planter i wearables.

Fabric academy “BeGROUNDED”

Fabric academy er et innovationslab på en institution i Barcelona, hvor eleverne skaber alternative tekstiler af biomaterialer. En studerende Lara Campos, som dimitterede fra fabrica academy Barcelona i 2019 havde lavet et projekt med græs, hvilket vi drog inspiration af. Projektet hedder “BeGROUNDED” og handler om at være tæt på naturen og endda bringe naturen med ind i beklædningen. Campos beskriver sit værk som værende levende, og noget der kan gro og danne et forhold til wearables. Det var et kæmpe projekt, hvor hun eksempelvis fik tilpasset sin egen maskine ved hjælp af laser cut, hvor maskinen spinder garnet med frøer i for derefter at væve garnet. Eleven skulle selv lave redskaber til at væve garnet. Campos havde hentet sin inspiration til projektet gennem den teoretiske baggrund “Earthing”, som var det grundlæggende koncept til hendes wearable. Konceptet blev etableret efter årelange undersøgelser, som påviste at, dét at gå på bare fødder i naturen skaber en naturlig forbindelse til naturen - og at det har en række fordele for både kroppen og psyken. Jorden har en energi, som indeholder fire elektroner, og det samme med alle levende ting på planeten inklusiv mennesker. Disse elektroner kan betragtes som de mest naturlige antioxidanter, som neutraliserer de skadelige stoffer, vi har i kroppen. Kroppen består af mest af vand og mineraler, som gør, at disse elektroner strømmer igennem kroppen fra jorden, når der direkte kontakt mellem hud og jord. Dette koncept har derfor gjort os opmærksomme på, hvor vigtigt det er at skabe en

wearable, der er levende, og som kan illuminere følelsen af at være ude i naturen (*What Is Earthing?*, n.d.).

TEORI

Efter denne introduktion til vores forskellige inspirationskilder, vil vi nu fortsætte med en gennemgang af de teorier, vi benytter os af i opgaven.

Mindfulness

Personer med et stærkere bånd til naturen er også mere tilbøjelige til at søge naturen ud og er dermed også dem, der bedst oplever virkningen af naturen på deres mentale helbred.

“We know that being in nature can slow the heart rate, reduce levels of stress hormones, and help our brains to orient to calm and natural alertness, all of which are conducive to the practice of mindfulness” (Calvert, 2022).

1. Efter fem minutter i en skov omringet af træer, begynder ens puls at gå ned, ansigtsmusklerne slapper af og præfrontal cortex stilner.
2. Vand og fuglesang forbedre humør og årvågenhed.
3. At bruge 15 minutter i naturen kan reducere ens niveauer af stresshormonet kortisol.
4. At bruge tid i naturlige landskaber forøger alfabølgerne i hjernen, som er associeret med beroligelse og opmærksomhed.
5. At bruge halvanden time i naturen reducerer overtænkning og hjælper os til at være mindre optaget af problemer.
6. At bruge to timer om ugen i naturen, kan gøre os gladere og booste helbred og velvære samlet set (Williams, 2017).

Somaæstetik

Somaæstetik finder bl.a. anvendelse inden for sundhed og velvære og er derfor relevant at kigge på i forbindelse med vores wearable. Inden for somaæstetikken har man en åben tilgang til at undersøge og reflektere over kroppen og dens betydning med fokus på sanseopfattelse og erkendelse (*The Journal of Somaesthetics*, n.d.). Ifølge Shusterman er kroppen både noget man er, og noget man har. Man kan derfor ikke udelukkende se på kroppen som et objekt, fordi kroppen i sig selv er subjektiv. Vi sanser gennem kroppen, og derfor kan vi ikke opleve uden kroppen (Shusterman, 2008, p. 3).

Den somaæstetiske teori kan anvendes til at udforme og analysere vores wearable. Det er nemlig vigtigt, at man som skaber af et wearable forstår den bestemte situation, for at brugeren af det somaæstetiske design kan drage nytte af det. Kroppen er i centrum for den oplevelse, som beskueren har og for den interaktion, som beskueren foretager sig med designet (Shusterman, 2008, p. 5). Man skaber således designet med kroppen og bringer samtidigt opmærksomhed til den.

Symbiose, mutualism & parasitism

Symbiose er når to eller flere diverse organismer lever tæt sammen, hvoraf hver af dem kan drage fordele ved de andre organismer, de ellers ikke ville have haft, hvis de boede alene (Angelard & Bever, 2013). Et sådant forhold er f.eks. forholdet mellem mennesker og naturen.

Mutualism er defineret som en interaktion mellem to forskellige organismer, der resulterer i positivitet og fordelagtighed for begge interagerende parter. Et sådan forhold bliver oftest skabt imellem to organismer, der har to vidt forskellige levevilkår (*Mutualism / Types, Examples, & Facts / Britannica*, n.d.). Det kan f.eks. være i byer, hvor naturen er tænkt ind i byplanlægningen. Her skal stadig være den mængde planter, som bygningerne optager, og der er tale om et mutualistisk forhold, da vi skal bruge planterne til ilt og bedre mentalt helbred. Planterne har derimod brug for os til at vande dem og ikke til at udrydde dem, der

hvor de kom. Det bliver således også et mere anstrengt forhold, men ikke desto mindre et gensidigt forhold.

Parasitism er defineret som et forhold imellem to organismer, hvor den ene tager gavn på bekostning af den anden (*Parasitism | Definition & Examples | Britannica*, n.d.). Dette er desværre også et forhold, der bliver udvist imellem mennesker og naturen, hvor mennesket tager gavn af naturen. Det har resulteret i klimaforandringerne, fordi folk ikke kan finde ud af passe på naturen eller blankt ud vælger at lade være.

I gennem projektet vil disse termer ligge til baggrund for vores koncept og vores vurdering af den endelige wearable.

Donald Norman - three levels of emotional design

I det tidlige 1900 århundrede beskrev Herbert Read: "it requires a somewhat mystical theory of aesthetics to find any necessary connection between beauty and function," (Norman, 2007, p. 24). Denne opfattelse er stadig gældende i dag, men for Donald Norman var det ikke fyldestgørende. Gennem et nyt framework og studier inden for affekt og følelser, så han, hvordan følelser påvirker kreativ tænkning. Igennem dette så han, at den mystik, som Read beskrev, kunne besvares gennem følelser. Følelserne har sin oprindelse i biologien med tre niveauer, som beskriver menneskets egenskaber. Forkortet beskriver Norman de tre niveauer på følgende måde (Norman, 2007, pp. 42-43):

"Visceral design > Appearance

Behavioral design > The pleasure and effectiveness of us

Reflective design > Self-image, personal satisfaction, memories"

Visceral design beskrives som det mest primitive lag, hvor det handler om den initiale reaktion af fremkomst (appearance) - herunder udseende, følelse og lyd. Dette niveau handler om tiltrækning ud fra et menneskes natur og kultur. *Behavioral design* handler om brugbarheden og funktion, bestemt inden for interaktionen med designet. *Refleksiv design* handler om budskab, kultur og betydningen af brug af designet. Her er self-image i

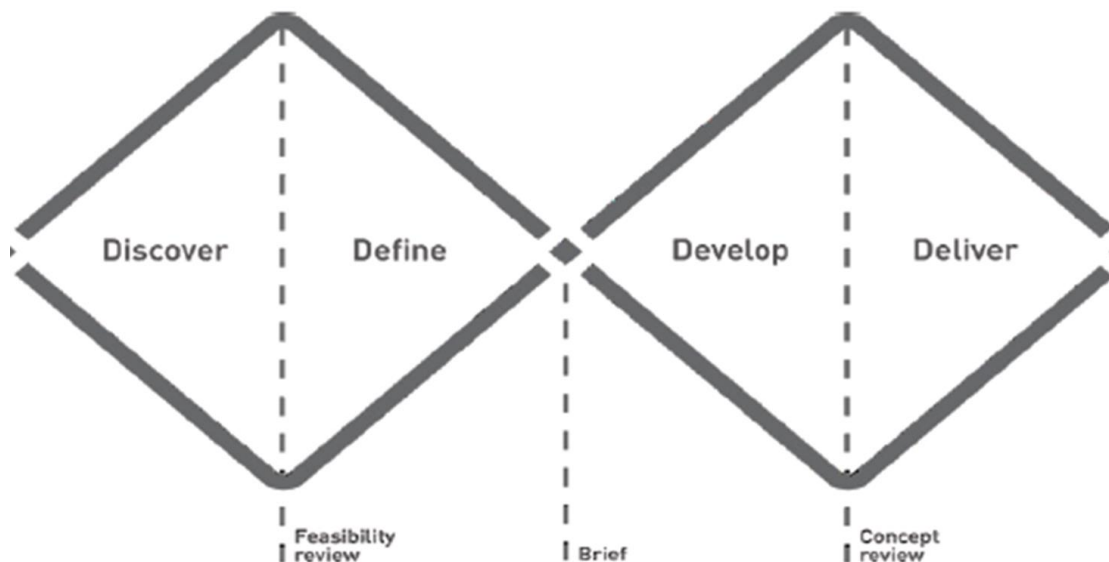
centrum, det skaber altså en personlig forbindelse til designet, dvs. et produkt er mere end den funktion, de har. Det opfylder folks emotionelle behov og understøtter brugerens self-image (Norman, 2007, p. 90). De tre niveauer er alle involverede i at skabe en rigtig oplevelse til et produkt (Norman, 2007, p. 43).

‘Symbiotic wellbeing’ er produceret med henblik på de refleksive og viscerale niveauer med henblik på eftertanke på mennesket og naturen og forholdet mellem de to.

DESIGNMETODER

Dobbelt diamond-modellen

Har man brug for en procesmodel, der giver en overskuelig måde at strukturere på, er dobbelt diamond-modellen god at anvende. Den består af to blokke – problem- og løsningsdiamanten, som er delt op i åben og lukket mindset. Det betyder, at det foregår skiftevis i et åbent (divergent) mindset og et lukket (konvergent) mindset. Er man i det divergente mindset, stiller man åbne spørgsmål, som f.eks. “hvorfør det?” og “fortæl mere om det”. Det er således en opsøgende og proaktiv tilgang, hvor man ønsker at undersøge og afdække så meget information som muligt (*Design Thinking - Mindset Og Tilgang*, n.d.). Er man i det konvergente mindset, tager man i stedet stilling til realiteterne og bruger sætninger som f.eks. “nej, fordi...” eller lignende. Man skal derfor tage indsigterne fra det divergente mindset over i samtalen og konceptualisere det, så man får sorteret og vælger hvilken retning, man vil gå (*Design Thinking - Mindset og tilgang*, u.å.). Modellen har fire overordnede faser, som man kommer igennem i løbet af en proces. I den første fase - discover-fasen – anvender man bl.a. brainstorm for at finde ud af, hvad man gerne vil arbejde med. Så er man klar til define-fasen, hvor man skal indsnævre det problem, man ønsker at belyse. I tredje fase - develop-fasen – åbner man op igen og holder alle muligheder åbne i forhold til måder at lave produktet på. Den sidste og fjerde fase er deliver-fasen, hvor produktet bliver lavet færdigt, man evaluerer og lancerer produktet (*Design Thinking - Metoder Og Værktøjer*, n.d.).



Model 1 Double Diamond

The Design Squiggle

The Design Squiggle af Damien Newman.

Denne model beskriver designprocessen fra research stadiet til det endelige koncept. Denne model viser til forskel fra mange andre modeller, hvordan starten af projektet er meget kaotisk her går

Noise / Uncertainty / Patterns / Insights

Clarity / Focus



Research & Synthesis

Concept / Prototype

Design

Model 2 The Design Squiggle

man meget frem og tilbage, som projektet skrider frem bliver der mere fokus mindre spring mellem de forskellige stadier, indtil der i sidste ende er et færdigt produkt. (*The Design Squiggle*, n.d.)

Perception & interaktivitet

Perception handler om, hvordan ting opfattes, og den information vi får fra omverdenen giver os læring om verden og dens egenskaber. Det betyder med andre ord, at vi selv kan fremme perceptionen af vores værker ved at forstå de materialer, vi bruger (Bo Allesøe, n.d., p. 7). Fremmer man perception ved brug af bestemte materialer, kan man også skabe

forventningsbrud, som kan udfordre folks syn på verden og få dem til at reflektere over meningen og deres perception af materialerne (Bo Allesøe, n.d., p. 17).

Interaktivitet i kunst kan ske i alle former for kunst, der formår at involvere publikum i værkets proces. Interaktiv kunst ses mest anvendt sammen med teknologi, men det vigtigste er dog, at publikum bliver inddraget og gør dem til en del af værket (*Hvad Er Interaktiv Kunst?*, n.d.).

Interaktion er en vigtig del af og direkte knyttet til perceptionen. Det er dog ikke muligt at opleve det fulde værk, uden at man interagerer med det. Et vigtigt koncept bag interaktivitet er, at det er direkte forbundet med vores perception. At observere er en handling. Det er noget, vi aktivt gør og ikke en given tilstand. Det er et resultat af individets interaktion med omgivelserne (Ian E, 2004). Interaktion er vigtigt for al kunst, for uden publikums interaktion og observation af kunsten vil konteksten være en anden, end hvis den bliver observeret. Publikum er derfor medvirkende til at fuldende kunsten (Candy & Ferguson, 2014).

Skitseringsteknik

Skitseringsteknikken stammer tilbage fra den sene middelalder, hvor man havde tradition for at adskille designet og processen i at lave et endeligt produkt. Det krævede derfor et værktøj, som designeren kunne bruge til at udforske og kommunikere deres designs på. Derfor vandt skitsering vandt frem som en teknik til at tegne og overføre ideer på (Buxton & Buxton, 2007). Teknikken fungerede også godt til at skabe nye idéer og den tanke- og undersøgelsesproces, der ligger i det. Skitsering anvendes gerne, når man ønsker at reflektere over problemstillinger - men også hvis man vil undersøge allerede udformede produkter og konstruktioner eller ved konceptudvikling. Teknikken kan derfor anvendes i hele processer og på forskellige niveauer (*skitsering – at skitsere er at tænke*, n.d.).

Idegenererende skitsering

Skitsering kan anvendes som idegenererende metode, hvor skitserne fungerer som drivkraft til fantasien. Her bliver man således inspireret af sine egne skitser og ikke bare andre objekter. Indledende former kan blive til nye ideer, som genereres ved hjælp af skitseringen (*skitsering – at skitsere er at tænke*, n.d.).

Undersøgende skitsering

Ved undersøgende skitsering anvender man en mere målrettet og konkret tankeproces i forhold til idégenererende skitsering. Undersøgende skitsering kan man f.eks. anvende i forbindelse med konceptudvikling, og hvis man ønsker at prøve forskellige scenarier af. Skitseringsteknikken kan også bruges til at undersøge komplekse sammenhænge (*skitsering – at skitsere er at tænke*, n.d.).

Kommunikerende skitsering

Kommunikerende skitsering er en anden type end de to foregående, da kommunikerende skitsering fokuserer på tanker og følelser. Skitseringsteknikken bliver brugt til f.eks. at kommunikere ens ideer og tanker til andre . 'Den, der har blyanten, har magten!' - Mikkel Frost, arkitekt. Idéen bag teknikken er, at der er større sandsynlighed for at blive forstået, hvis man anvender skitser frem for ord, når det kommer til visuelle fænomener (*skitsering – at skitsere er at tænke*, n.d.).

Brainstorming & mindmapping

Står man over for en problemstilling, kan brainstorming være et godt værktøj at bruge, da metoden er effektiv til at generere mange grove ideer til en løsning, der senere i processen kan blive forfinet til en aktuel løsning.

I en brainstorming-proces vil der ofte være en koordinator til at skrive idéer ned – og med et specifikt emne som fokus og en tidsfrist for processen, kan involverede parter lade tankerne

flyde og lade sig inspirere af hinandens ideer. Hvis man får skabt et positivt miljø, hvor der ikke findes dårlige idéer, vil gruppen ofte hurtigere og lettere kunne generere vilde idéer og lateral tænkning. På den måde kan man angribe problemstillingen fra så mange vinkler som muligt. I brainstorming går man efter kvantitet og ikke kvalitet, for selv de skøreste idéer kan være brugbare *'It is easier to tone down a wild idea than to think up a new one'* - Alex Osborn (*What Is Brainstorming?*, n.d.).

I sammenhæng med brainstorming-processen kan man lave et mindmap, som er en grafisk måde at fremstille sine ideer og koncepter på. Mindmapping hjælper med at strukturere information, men også at analysere, forstå, tænke tilbage på og skabe nye idéer. Hvis man starter i midten af papiret, hvor hovedemnet er skrevet ned, er det lettere at tilføje underemner (idéer) på resten af papiret og på den måde at organisere de opståede tanker og ideer (The University of Adelaide, n.d.).

Prototyper

En prototype skal ses som en indledende model af et endeligt produkt og kan give en forståelse af, hvordan et produkt, koncept eller proces skal laves senere hen (*Definition of Prototype | Dictionary.Com*, n.d.). En prototype giver også mulighed for bedre at visualisere det, man arbejder med i forhold til at arbejde med 2D-skitser. Når man arbejder med prototyper, skal man være åben i sin tilgang for at få eksperimenteret med forskellige muligheder i processen. Det giver samtidigt også en bedre forståelse for materialet, struktur og visualisering.

Metoder til evaluering

For at kunne evaluere på projektet har vi taget udgangspunkt i to metoder, spørgeskema og fokusgruppeinterview. Resultaterne af de to anvendte metoder vil blive diskuteret i analysen.

Spørgeskema

For at belyse problemstillingen har vi valgt en kvantitativ tilgang i form af en spørgeskemaundersøgelse. Det vil give overblik over problemstillingens formål og et eksplorativt indblik i oplevelser og meninger med værket fra beskuerne (122509@au.dk, n.d.). Metoden er god, hvis man ønsker at nå en stor og bred målgruppe, og det er samtidigt en deduktiv og hypotesetestende metode. Desuden er den eksterne validitet ofte stærk og generaliserbarheden er bedre end ved den kvalitative metode (479479@au.dk, n.d.-b).

Vi anvender en blanding af åbne og lukkede spørgsmål (Fink, 2011, p. 6) i spørgeskemaet. Begge typer af spørgsmål har styrker og svagheder. De åbne spørgsmål kan give indsigt i respondenternes måde at se verden på, dvs. svarene kan være uventede og kan dermed give nye vinkler på spørgsmålet. Svarene fra de åbne spørgsmål kan dog være svære at sammenligne, da de ikke på samme måde kan opgøres kvantitativt, som man kan med de lukkede spørgsmål (Fink, 2011, p. 17).

Ved de lukkede spørgsmål er svarmulighederne defineret på forhånd. De kan opdeles i tre forskellige typer: kategoriske spørgsmål (f.eks. ja-nej spørgsmål), ordinale spørgsmål (som bedømmes fra en negativ til positiv skala) eller numeriske spørgsmål (Fink, 2011, pp. 18-19). I denne opgave har vi anvendt otte kategoriske spørgsmål i vores spørgeskema, hvoraf de første fire inkluderer alder, køn osv. for at skabe en basis for de efterfølgende spørgsmål, hvor der bliver skabt en baseline for respondenterne omkring emnet mental helbred.

Herefter er der et åbent spørgsmål, hvor respondenternes kan beskrive, hvad de oplever reducerer de ting, de går og dør med i hverdagen.

Herefter kommer der fire ordinale spørgsmål for at få en ide om respondenternes individuelle oplevelser og tanker om kjolen. Det skal dog også ses som måden, hvorpå de kan udtrykke deres følelser omkring wearable'en, da dette er lettere at kvantificere end et åbent spørgsmål, hvilket der kommer mange af i fokusgruppeinterviewene.

Afslutningsvist kommer der to kategoriske spørgsmål for rent kvantitativt at kunne se et generelt overblik og opsummering af meningen og følelserne på respondenterne. For fuldt overblik over spørgsmålene henvises til bilag 4.

Fokusgruppeinterview

For at opnå yderligere uddybning af respondenternes synsvinkler har vi valgt også at bruge fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterview er en metode, hvor man producerer sine data ved hjælp af en gruppeinteraktion omkring et emne, som vi har bestemt (Halkier, n.d., p. 9), og som i denne opgave er mentalt helbred. I en fokusgruppe sker nemlig det, at de forskellige deltagere vil kommentere på hinandens udtalelser og spørge ind til erfaringer og forståelse og på den måde sammenligne sig med hinanden og finde ud af, hvad de er enige eller uenige om. På den måde vil det være muligt at frembringe viden, som opstår i betydningsdannelser og sociale praksisser – og som ville være svære at få frem i et individuelt interview (Halkier, n.d., pp. 10–11). Svagheden ved at anvende fokusgruppeinterview kan være, at gruppens samtale kan komme ud på et sidespor, eller at der er for meget konformitet i deres diskussion. Det kan dermed dæmpe den variation, som man netop er interesseret i ved et fokusgruppeinterview (Halkier, n.d., p. 15). Derfor er det også vigtigt, at der er en moderator, som kan styre diskussionen, så den netop ikke løber af sporet. Moderatoren har fire forskellige opgaver (Halkier, n.d., p. 53):

- At sørge for at fokusgruppen er uformel i påklædning, kropssprog og samtalestil
- At få deltagerne til at deltage aktivt og interagere med hinanden
- At sørge for, at deltagerne forholder sig til emnerne og dermed udtrykker meninger og erfaringer relateret til emnet
- At sørge for, at deltagerne får udtrykt forskellige meninger og erfaringer

I fokusgruppeinterviewet var den ene i gruppen moderator, mens de to øvrige tog noter, og sørgede for, at alting kom med. De åbne spørgsmål, der blev stillet i fokusgruppeinterviewet, behandles kvalitativt, da åbne spørgsmål oftest er induktive med stærk intern validitet for netop at give respondenterne mulighed for at uddybe og nuancere deres svar (479479@au.dk, n.d.-a). Da kunst er meget subjektivt, er det relevant at medtage åbne spørgsmål, som kan invitere respondenterne til at udtrykke sig frit.

For at sikre sig at respondenterne vil og kan udtrykke sig frit, er det vigtigt med et godt åbningsspørgsmål, der ligger grundlaget for hele fokusgruppeinterviewet (Albrechtsen, 2016b). Vi bad derfor respondenterne om at skrive tre ord ned på et stykke papir, når de tænkte på emnet mental helbred. Det blev således starten på interviewet, og hvad det betød for dem.

Vi medtog også ordinale spørgsmål, hvor de skulle sætte holdninger og følelser ind på en skala fra 1 – 10. Vi havde i alt tre runder, hvor der mellem hver runde skete et skift (nogen havde kjolen på eller havde den ikke længere på). Efter hver runde startede vi med et prompt omkring mental helbred - også set som et åbent spørgsmål - hvorefter vi anvendte ordinale lukkede spørgsmål for at snævre emnet ind igen. Fokusgruppeinterviewet blev afsluttet med et lukket spørgsmål for at følge en tragtmodel for fokusgrupper (Albrechtsen, 2016a).

Der deltog to deltagere i fokusgruppeinterviewet, de kendte tilfældigvis hinanden på forhånd og det tog ca. 2 timer.

Koncept

Igennem de forrige afsnit er vi nået frem til et koncept om at bringe naturen tæt på mennesket med det formål at vise forbindelsen mellem menneske og natur, og om der er tale om symbiose, mutualism eller paratism. En fokusgruppe skulle derfor være en metode til at se, om vi kunne skabe tanke om emnet og skabe forbindelse mellem personen, der har den på og naturen. Fokusgruppen skulle tage udgangspunkt i det positive aspekt af relationen mellem menneske og natur - derfor så vi et koncept med fokus på, om dette kunne ses som en begyndelse til en alternativ løsning på stressreduktion eller andre mentale sindstilstande.

Gennem de forskellige metoder ville det blive muligt at gå fra et koncept til et reelt produkt, hvilket vi vil beskrive i næste afsnit.

IMPLEMENTERING

Det følgende afsnit består af en detaljeret beskrivelse af, hvordan projektet blev udarbejdet, med dybdegående illustrationer og bilag, herunder beskrivelser af hvilke materialer der blev brugt, samt hvordan de blev benyttet.

Arbejdsproces

I dette afsnit vil vi beskrive de tanker og valg, som var med til at skabe 'Symbiotic wellbeing'. Arbejdsprocessen for projektet beskrives gennem to modeller the Design Squiggle og Double Diamond.

Ved hjælp af the Design Squiggle starter arbejdet ud kaotisk og bliver mere og mere lineært hen mod slutningen af projektet.

Tankegangen til projektet vises gennem Double Diamond-modellen. Her ses strukturen for arbejdet med divergerende og konvergerende faser.

Vi oplevede, at vores arbejdsproces ikke var så lineær en proces, som det antydes i double diamond-modellen, men design squigglen viser ikke de strukturelle tanker i processen. Derfor repræsenteres vores arbejdsproces bedst gennem en blanding af de to modeller.

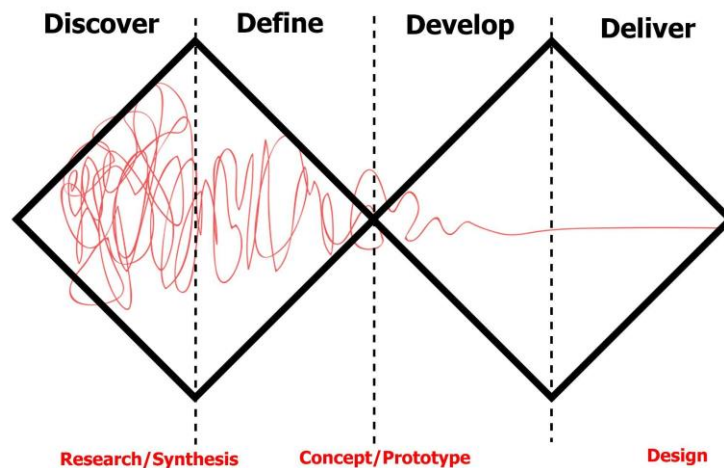
I følgende vil vi beskrive arbejdsprocessen for projektet baseret på Model 3.

I discover-fasen idegenererede vi ved hjælp af brainstorming, mindmapping og skitsering (se bilag 1-2). Her lod vi alle idéer komme på bordet. Arbejdsprocessen var meget kaotisk og handlede om at undersøge så mange emner og ting som muligt.

I define-fasen indsnævrede vi vores ideer til et område, hvorefter vi lavede yderligere research og kom frem mod det endelige konceptet.

I develop-fasen blev idéer og tanker undersøgt og eksperimenteret, og derfra blev det endelige koncept fundet. I denne fase blev arbejdsprocessen mere lineær i takt med vores viden fra eksperimenterne.

I deliver-fasen gik 'Symbiotic Wellbeing' fra at være et koncept til et wearable.



Model 3 Model af arbejdsproces for projektet

Udvikling af wearable'en

Garnet

Tidligt i processen eksperimenterede vi med spiring af forskellige planter, og hvordan man kunne inkorporere dem i tøj. Vi ønskede at arbejde med planter, der ikke havde et stort behov for jord, da det ville give meget tyngde til kjolen. Derfor eksperimenterede vi med planter som mos



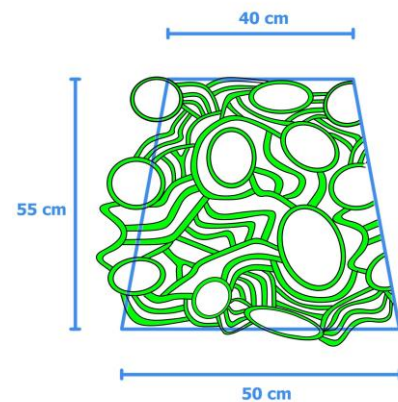
Billede 1 Eksperiment med karse på forskellige typer materialer, herunder garn og stof.

og karse. Idet mos er en plante, der ikke har rødder og ikke har behov for jord, ville vi undersøge, om det var muligt at plante mos direkte på stof. Vi undersøgte forskellige muligheder, og så en opskrift på hvordan man kunne gro mos på sten. På den baggrund tænkte vi, at det måske ville være muligt at gøre det samme - bare på stof frem for sten. Ud

fra dette indså vi hurtigt, at det ikke umiddelbart var muligt, og derfor fokuserede vi på andre eksperimenter.

Efter at have set "BeGrounded" blev vi inspireret af spirer, der gror direkte på stoffet. Det betød, at det var en minimal mængde af ekstra materialer, der kunne tynde wearbalen. Vi eksperimenterede derfor med karse på forskellige typer af stof og garn for at se, om det var muligt at gro disse på tøjet (se billede1). Ud fra dette kunne vi konstatere, at det var relativt nemt at gro karse på hvilket som helst materiale, så længe det kunne vandes. Rødderne fra karsen bandt sig fast i stoffet og snoede sig ind imellem garnet, hvilket gjorde, at de ikke faldt af, selv når man viftede det. Baseret på dette besluttede vi at lave wearablen i en basis af garn med frø spirende på den.

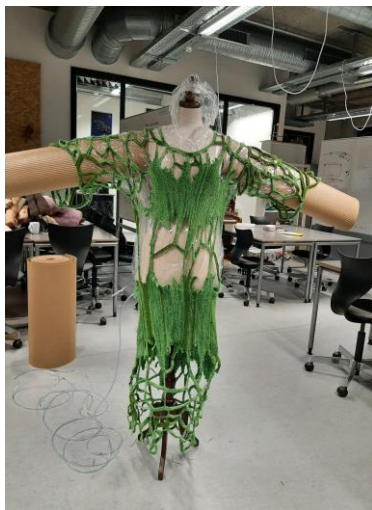
Tidligt i udviklingen af vores koncept besluttede vi os for, at kjolen skulle have et relativt løst udseende, og at der skulle være "huller" i kjolen (se billede 2). Det var både af æstetiske årsager men også af praktiske grunde, da det tager lang tid at hækle en kjole. Kjolen skulle dog ikke være gennemsigtig, og vi ville gerne have kjolen dækkede bryst og hofte-delen, Her valgte vi, at tætstrikkede elementer ville fungere bedst, og resten skulle være hæklet. Hækling fremfor stikning giver mere design



Billede 2 Design af ærme

muligheder da man kan styre retning og form i en større grad end ved strikning. Dette gjorde det muligt at skabe det løse design (Se billede 3). Selve kjolen er derfor lavet i delvis strikning og delvis hækling.

For at danne det løse design startede vi med at lave ring af dobbeltmasker i forskellige størrelser. Derfra fæstede vi dem sammen med en string af dobbeltmasker. For at kunne lave en relativ blød overgang fra det strikkede til det hæklede blev der lagt til og fra i maskerne, så den strikkede del fik et mere zigzagget mønster. Dette kunne så fæstes sammen med det hæklede (se billede 4). Vi ønskede at lave en one-size-fits-all kjole, hvilket gjorde, at kjolen blev lavet til at kunne bæres af alle med størrelse mellem XS og XL. Dette betyder, at udseendet ændres lidt, alt efter hvilken størrelse der har den på. Kjolen sidder løsere på folk med en mindre tøjstørrelse. Derfor besluttede vi, at der skulle være et korset, som kunne tilpasses figuren, så man fik fremhævet taljen.



*Billede 4 'Symbiotic Wellbeing',
hæklet og stikket del færdigt*



*Billede 3 Strikket overdel af 'Symbiotic
Wellbeing'.*

Korsettet

For at bestemme målene for korsettet blev det besluttet, at korsettets størrelse skulle være baseret på den mindste størrelse, idet ryggen snøres til. Derfor skulle korsettet kunne snøres til og sidde til på den mindste størrelse uden at overlappe i ryggen.

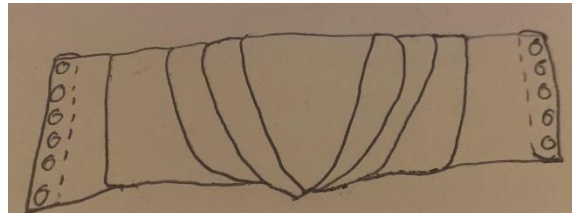
Derudover skulle vi også finde højden på det. Derfor målte vi højden fra hoften til under brystet, som var hvor korset skulle være på folk med forskellige højde,

rangerende fra ca. 1.60m til 1.80m. Her kunne vi se, at størrelsen var relativt ens, og derfor besluttede vi at gøre den et par cm mindre end det mindste, vi målte. Højden skulle derfor være 20 cm.

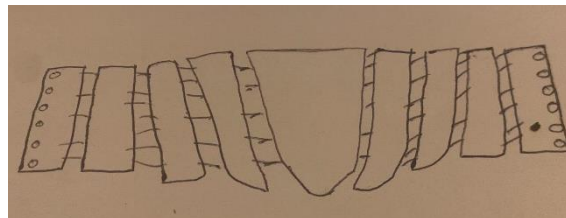
Korsettet blev lavet med udgangspunkt i skabeloner fundet fra internettet såsom Pinterest, men tilpasset kropsmål vi selv havde sat. Her blev et simpelt mønster lavet (se billede 5 og 6), hvor forskellige stykker stof blev klippet til ved hjælp af bagepapir for det præcise mønster og sat sammen. Til boning anvendte vi stips og ved at sy dem i en "lomme",

hæftes de fast til korsettet. Korsettet blev lukket via et lacing system i ryggen. Snøren blev lavet ved at hækle garn for at skabe sammenhæng mellem kjolen og korsettet.

Til sidst blev en levende efeu syet fast til korsettet (se billede 7).



Billede 6 Skitse af korsettet syet sammen



Billede 6 Skitse af korsettet i løse dele.



Billede 7 Færdigt korset med efeu syet fast

Vandingssystemet

Efter at have besluttet os for at lave et vandingssystem undersøgte vi forskellige muligheder, bl.a. humidifiers eller at lave en slags transport af vandet direkte gennem garnet. Vi kom

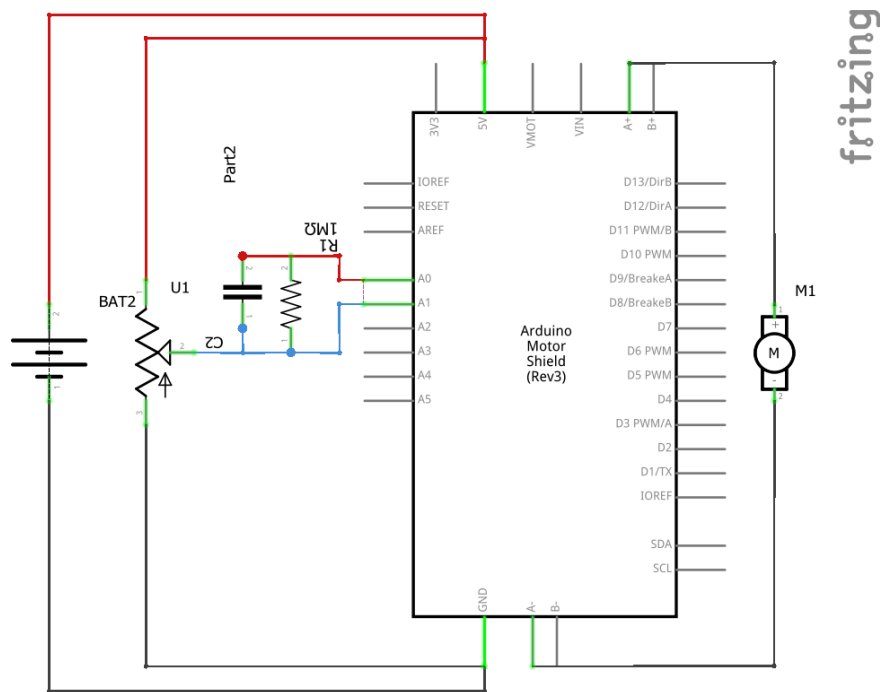
dog hurtigt frem til at lave et vandingssystem med en slange, da det gjorde det muligt for os at styre, hvor vandet skulle hen med formålet at gøre hele dragten fugtig.

Derfor besluttede vi at lave et vandingssystem med en slange, der føres rundt i dragten. Systemet består af en luftpumpe forbundet via en slange til en sodavandsflaske, der bruges som beholder til vandet, som pumpes rundt i dragten. To slanger er fastsat i flasken, én der går ned til bunden, som transporterer vandet rundt, og én kort slange, som pumper luften ind. Rundt i slangerne i dragten er der lavet små huller, hvor vandet kan komme ud og dermed vande planterne. For at styre luftpumpen er den sat til en Motor Shield på en Arduino Uno. Dette gør det muligt styre, hvornår luftpumpen skal pumpe. Derudover er der sat en 6V strømkilde til motor shielded for at give luftpumpen den mest optimale strøm (se billede 8).

For at bestemme hvornår luftpumpen skulle pumpe, blev det besluttet at styre den via en opfangelse af, at wearable'en blev båret. Dette er gjort ved hjælp af en sensor baseret på Galvanic Skin Response. Vores dragt skulle bruge dette til at "mærke", om dragten er taget på.

Baseret på teksterne fra Menneske-Natur forholdet viste de fleste af undersøgelserne, at der ikke blev set den nødvendige øgede biologiske koncentration, men at de fleste deltagere perciperede en øget koncentration eller æstetisk tilfredsstillelse. Vores wearable fokuserede mere på den perciperede fremfor målte ændring af et menneskes mentale helbred. Derfor blev fokus for vores sensorsystem at skabe et symbiotisk forhold mellem wearable'en og mennesket.

GSR-sensoren bruges ved at sende 5V igennem den ene ledning og en ledning til A₁. Derfra får vi nogle værdier, som vi bruger til at kontrollere luftpumpen. I koden bruges en threshold-værdi, som skal overgås af sensorværdien for at tænde pumpen. For at opnå større mulighed for at styre hvornår den tændte, har vi tilføjet et potentiometer, som gør det muligt at justere thresholden for sensoren.



Billede 8 Schematic af 'Symbiotic Wellbeing'

Programmering

For at kunne styre motoren brugte vi et motor bibliotek kaldet AFMotor. Til programmeringen har vi to overordnede variabler - threshold og sensorValue. De to variabler sammenlignes konstant, og bliver sensorValue højere end threshold, vil det tjekkes, om der har været vandet eller ikke har. Hvis der ikke har været vandet, og hvis intervallet fra motorens sidste vanding er større end motorens cyklus, vil motoren tænde. Så længe sensorValue er mindre end threshold vil motoren ikke køre.

For at se koden, se bilag 3.

ANALYSE

I det følgende afsnit vil der blive analyseret på vores evaluering af den fokusgruppe, vi har dannet med to personer, som afprøvede værket Symbiotic wellbeing. Til udstillingen blev der udleveret et spørgeskema med QR kode og undervejs en observation under udstillingen. Formålet med observationen var at undersøge, om der er bestemte bemærkninger til ændring af stemning hos beskuerne. Dette var dog ikke den gennemgående metode. Vi har gjort brug af triangulation, idet vi har brugt to eller flere undersøgelsesmetoder til at undersøge den samme hypotese. Dette sikrer, at den indsamlede data er velbegrunderet, og at det derved kan bekræftes med den samme hypotese. Således indsamlede vi data ved at anvende både kvalitative og kvantitative metoder - men overordnet set fungerede det som kvalitativ datasæt, da vi vægter på hver individs perception af vores værk.

Hypotese

På baggrund af vores problemstilling - research om naturens indvirkning på menneskets velvære samt udførelsen af projektet - har vi opstillet nogle hypoteser om beskuernes og fokusgruppens forventede reaktioner på værket.

Den første hypotese, som også går hånd i hånd med problemformuleringen er, at folk oplever, at vores wearable har en beroligende effekt, og at naturen er kommet med indenfor. Det betyder således også, at vi får skabt en forbindelse mellem naturen og beskueren.

Den anden hypotese er, at beskuerene og bæreren af kjolen får en forståelse af konceptet, og dermed også en tanke udenfor til f.eks. skoven.

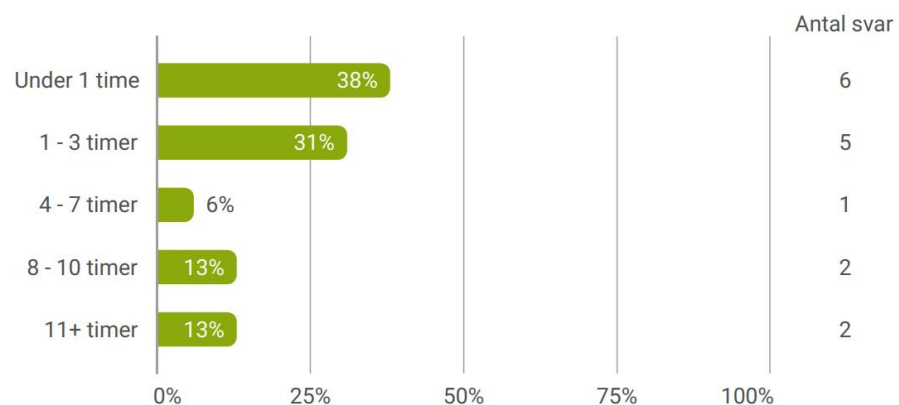
Den sidste hypotese er, at fordi kjolen er designet til at mere end én kropstype kan have den på, vil man føle sig dækket og afslappet.

Spørgeskema under udstillingen

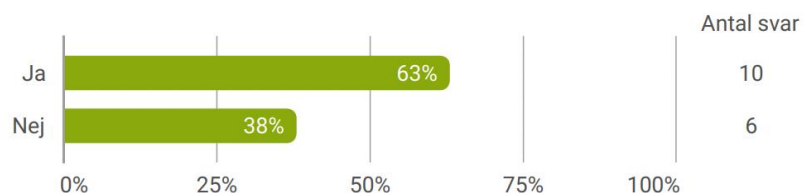
Der var i alt 16 respondenter på spørgeskemaet, som blev tilgængeligt via en QR-kode ved siden af mannequinen med wearable'en på. Et større antal respondenter ville have givet mere præcise svar, men da spørgeskemaet kun var oppe i forbindelse med udstillingen, var antallet af besvarelser desværre lavere end håbet. I det følgende analyseres svarene fra spørgeskemaet.

Der blev indledningsvist stillet to spørgsmål, '*Hvor meget tid bruger du i naturen om ugen?*' og '*Døjer du med mentale ting til hverdag f.eks. stress eller angst?*'. Disse skulle agere som et udgangspunkt i forhold til resten af deres besvarelser.

Hvor meget tid bruger du i naturen om ugen?



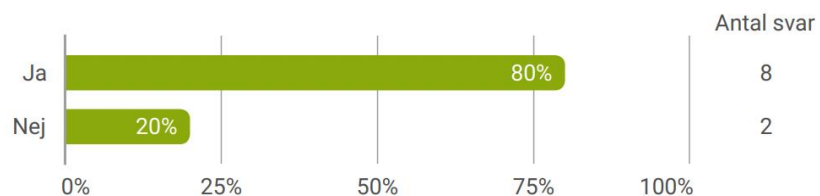
Døjer du med mentale ting til hverdag f.eks. stress eller angst?



Her viser besvarelserne, at 38% af respondenterne bruger under en time i naturen om ugen, hvilket gør det til den mest valgte mulighed. Som det er beskrevet tidligere, giver det gode velfærdsmæssige og humørmæssige fordele at være i naturen i mindst halvanden time om ugen. Det betyder, at størstedelen af respondenterne drager nytte af disse fordele.

Vi kunne også se, at over halvdelen af respondenterne døjede med noget mentalt. Hvis respondenterne svarede ja på spørgsmålet om, hvorvidt *‘Døjer du med mentale ting til hverdag f.eks. stress eller angst?’*, ville de blive bedt om at svare på opfølgende spørgsmål. Her skal de nemlig gøre rede for, hvor disse mentale ting er, dog uden at blive for specifikke for at kunne opretholde anonymiteten (se bilag 4).

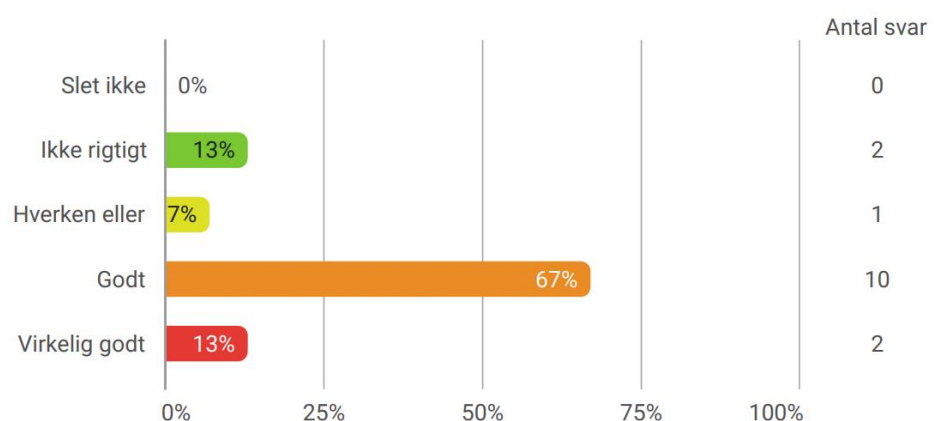
Oplever du at naturen reducerer det du døjede med?



Svarene på *‘Oplever du at naturen reducerer det du døjede med?’* viser en positiv respons, og stemmer overens med det, vi har undersøgt i baggrunds- og teoriafsnittene.

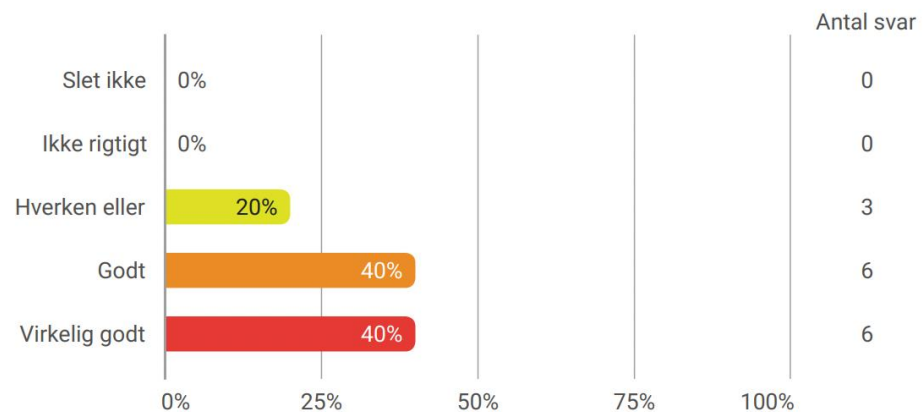
Herefter stillede vi nogle spørgsmål til kjolen som naturen indenfor.

Hvor godt føler du den bringer naturen indenfor?



80% fandt, at kjolen var god til at bringe naturen udefra indenfor. De sidste 20% af respondenterne syntes enten ikke, at den bragte naturen indenfor - eller hverken eller. En klar positiv respons, der bekræfter problemformuleringen.

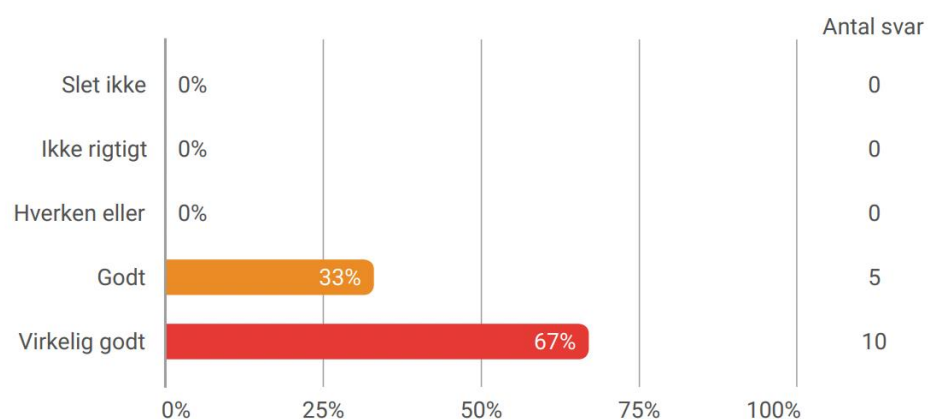
Hvor godt føler du, at kjolen kan skabe ideen af natur?



80% synes, at kjolen ligner natur, og at den derved skaber ideen af natur. De sidste 20% synes hverken eller. Her er der igen en klar positiv respons, og ingen decideret negativ respons.

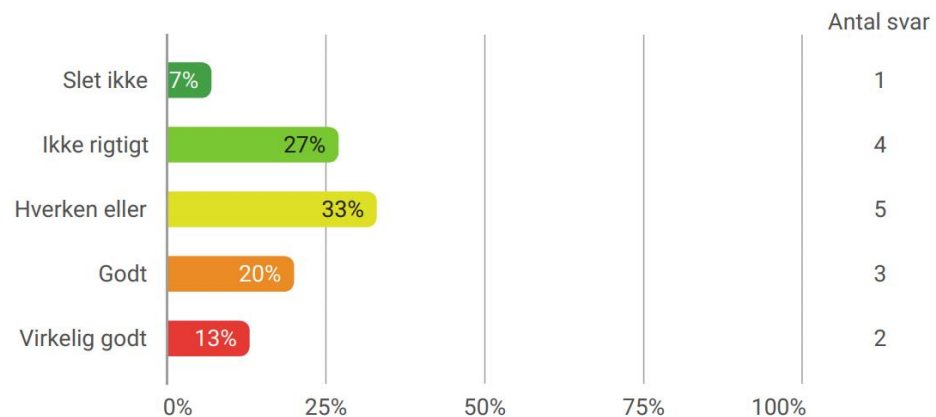
Vi stillede også respondenterne spørgsmålet om, hvad deres vurdering af kjolen af rent æstetisk, da det også er en vigtig faktor at tænke på, idet det er sjovere at have noget på, man også synes er flot eller sejt.

Hvor godt kan du lide kjolen?



Her så vi en overvældende positiv respons, da alle svarene lå i kategorien '*virkelig godt*' eller '*godt*' og ingen negative respons overhovedet. Dette tyder på, at vi har ramt godt på det æstetiske med en god wearable med gode detaljer.

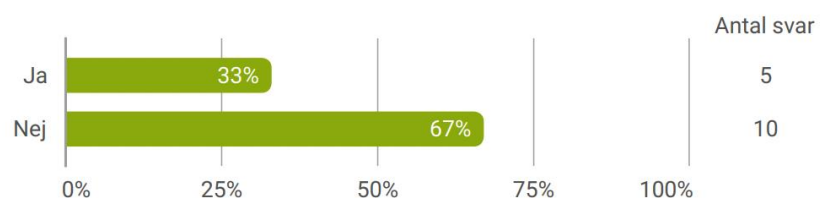
Hvor godt kunne du tænke dig at have den på?



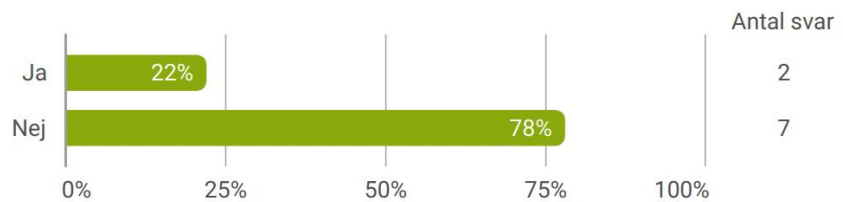
Svarene blev dog mere blandede i forhold til spørgsmålet på, om de kunne tænke sig at have kjolen på. Med 33% på både den negative side, positive side og den neutrale midte er det svært at konkludere på resultaterne. Det er dog interessant at se, at respondenternes svar er normalfordelte og kan således betragtes som middelværdien af den population, vi har haft med en vis spredning til svarene til følge. Svarene indikerer samtidigt, at selvom resultaterne for det æstetiske var rigtig positive, er der stadig 10 af respondenterne, der ikke har lyst til at have den på. Dette kan selvfølgelig have mange årsager, men nok den mest udstående kan have noget med køn at gøre, selvom alle selvfølgelig kan have den på, inviterer den nok ikke mænd til at tage den på.

Afslutningsvist spurgte vi ind til eventuelle effekter ved at bære kjolen.

Ville du mene at have kjolen på ville være med til at reducere stress?



Ville kjolen kunne reducere det du dør med mentalt?



Ud fra svarene kan man se, at 2/3 dele af respondenterne ikke tror, at kjolen har nogen effekt på dem selv eller andre i forhold til mentale udfordringer. Det er der således kun 1/3 del af respondenterne, der tror. Den eventuelle effekt af kjolen bliver nærmere diskuteret nedenfor under fokusgruppeinterviewet.

Fokusgruppeinterview

I fokusgruppen deltog to medstuderende. Interviewet varede næsten 2 timer, da der var fokus på dybdegående svar, og de var samtidigt meget investeret i at hjælpe os.

De første spørgsmål var demografiske spørgsmål, hvor de blev bedt om at angive deres alder, køn og hvor de kommer fra. Vi undlod at spørge til beskæftigelse, da de er medstuderende - men havde der været flere deltagere, og det var folk, vi ikke kendte, havde det været relevant at inddrage deres beskæftigelse for at undersøge, om det kunne give os flere parametre til en sammenligning.

Efter de demografiske spørgsmål gik vi over til spørgsmål, der var mere åbne for egen fortolkning. Da vores værk handler om mentalt helbred, og hvilket forhold respondenterne har til naturen, var det vigtigt at høre om deres egne holdninger eller erfaringer til netop dette. I interviewet stillede vi spørgsmål om deres daværende helbred, hvordan de havde det, og om de var stresset for at netop se, om der var en ændring af deres helbred undervejs. Midtvejs i interviewet spurgte vi, om en af deltagerne kunne være interesseret i at afprøve kjolen. Vi spurgte ind til, om der var en ændring af deres stressniveau, og hvad de følte. Disse løbende indtjekninger er vigtige for netop at undersøge, om vores værk har en indvirkning på deres humør. Spørgsmålene var meget personlige i forhold til deres eget mentale helbred, og hensigten med spørgsmålene var at gøre dem opmærksomme på sig

selv og mærke efter deres egne følelser. Vi kan samtidigt fange deres interesse i at forbedre deres velvære gennem naturen.

Et af spørgsmålene handlede om, hvor meget tid de bruger på at være ude i naturen. Dette er et relevant spørgsmål for at få indblik i deres hverdagsliv, og hvorvidt naturen har hjulpet dem med deres mentale helbred. Spørgsmålet lød således;

Hvor meget tid bruger du i naturen?" Svarene ses under bilag 5.

Ina	Lisa
Ja, går 1 ½ time om dagen. <u>Egeholm</u> (bruger 4-5 timer en gang imellem).	Ikke så meget i aa, men hjemme ved hendes forældre, fordi de bor midt ude i skoven. Hvor tit er du så hjemme ved din forældre? ret tit i kaarup. næsten hver weekend. 2-3 timer ude i naturen.

Svarene viser, at de anvender meget tid i naturen på forskellige måder. Vi kan således sammenligne de forskellige parametre ud fra deres hverdagsliv, og hvorvidt de dør enten med stress eller andre mentale problemer. En undersøgelse siger, hvis man bruger minimum 20 minutter i naturen, kan det reducere ens stressniveau med 20 procent. Hvis den ene person er mere tilbøjelige til at være mere stresset, kan det således være fordi, vedkommende ikke bruger meget tid udenfor (marts 2020, 2020).

Respondenten Lisa bekræftede, at hun er tilbøjelige til at døje mere med stress. Hun nævner, hun har nogle angst for at komme udenfor, og at Aalborg er en ret stor by for hende. Hun bruger mest tid ude i naturen, når hun er hjemme ved sine forældre. Hun angiver, at hun tit er på besøg hos dem, men det kan være en subjektiv vurdering, da det i perioder med f.eks. eksaminer kan blive til færre besøg end normalen.

Det næste spørgsmål var et direkte spørgsmål om deres holdning til, om naturen kan have indflydelse på ens stress:

Oplever du, at naturen reducerer det, du dør med? (hvis nej, hvad så?)

Ina	Lisa
90% af gangene hvor udenfor gør det bedre. Nogle gange det at komme udenfor gør det værre hvor folk kan se en. Hvis der er for mange mennesker, bliver det bare en anspændt gåtur.	ja, hvis hun har det virkelig dårligt. være derude og ikke skal tænke på andre ting. Hun vil ikke ud når der andre mennesker, det er bedre at gøre det hjemme ved sine forældre, så hun ikke støder ind på folk

Her bliver besvarelsene ensartede, hvilket kan skyldes, at de bliver påvirket af hinanden. Men svarene kan også blot indikere, at de sandsynligvis bliver positivt påvirket af naturen, som netop giver dem energi til kroppen. Rent biologisk er det derfor ikke overraskende, de er enige på det faktum.

Døjer du med mentale ting hver dag f.eks. stress eller angst?

Ina	Lisa
Ja	Ja

Dette spørgsmål blev stillet for netop at få be- eller afkræftet, om de har mentale problemer, som de døjer med.

Tager du medicin pga. med mentalt helbred?

Ina	Lisa
Nej. Er du imod medicin? Nej, men føler at lægerne vil bare af med det, fordi der er press på psykologerne	Nej, men hendes læge vil ha hun skal. Er du imod medicin? Nej, men vil hellere få redskaber igennem psykolog.

Baggrunden for dette spørgsmål var at undersøge, om deres helbred var i en alvorlig tilstand og for at se, om der er korrelation med hinanden, hvis én af dem fik medicin for det. Men da ingen af dem indtager medicin for deres mentale helbred, drejede diskussionen mere over på, hvordan de kunne få det bedre uden medicin, og om de er imod medicin. De nævner begge, at de er svært at få hjælp gennem psykolog pga. den lange ventetid.

Vil kjolen kunne reducere det, du døjer med mentalt?

Ina	Lisa
Det tror jeg ikke, hvis kjolen tiltrækker opmærksomhed, når man har angst.	Lugten af karse, gør mig ikke nødvendigvis reducerende, fordi jeg kan ikke klare stærk lugt.
Det er en anden sensory experience end at gå udenfor. Så det ville nok trække en ud af det, hvis man var meget i sit hoved.	Lugtreducerende spirer eller nyklippet græs eller lavendel.
Ja, den er behagelig, (men er bange for at spirene falder af).	

I dette spørgsmål bliver selve kjolen central. Ina bar kjolen, da spørgsmålet blev stillet, og det var derfor interessant at vide, hvilke tanker det bragte frem. Begge respondenter kom med gode input i forhold til, hvordan kjolen kunne have været optimeret.

En interessant observation var, at kjolen bragte deres sanser i spil, fordi karsen har en stærk lugt. Begge havde et forhold til lugt, f.eks. at det bringer gode minder frem, eller at lugten er meget stærk. Heruden siger Lisa, at hvis lugten var anderledes, kunne det måske vække andre følelser som afslappelse, eksempelvis hvis det havde været lavendel. Dette kunne således have styrket vores mål om at bringe en afslappende følelse med ind i kjolen.

Hvor godt føler du, den bringer naturen indenfor?

Hvor godt føler du, at kjolen kan skabe ideen af natur?

Ina	Lisa
Synes det er ret fedt, med de levende planter i kjolen. Mere efeu end spirer (mere leafy).	Hvis den havde spiret mere, havde det været bedre. Kan godt lide at efeuen er rigtig.

Med dette spørgsmål ønskede vi deres holdning til selve kjolen. Deres svar antyder, at der kunne være potentiale i beklædning, som skaber eftertanke.

Ville du mene at have kjolen på ville være med til at reducere stress?

Ina	Lisa
Det tror jeg ikke, hvis det skulle have været, så skulle der have været flere blade. Kan godt lide at røre ved ting (bladene, træerne). Det skulle mere være en følelse af det, nogle flere blade foran øjnene eller man kunne mærke med hænderne.	Ville nok ikke hjælpe. Mange modifikationer, flere planter og ikke spirer.

Til dette spørgsmål mener begge respondenter, at der skal arbejdes mere med selve æstetikken eller flere modifikationer for at det ville frembringe en rar følelse at have kjolen på.

Gav kjolen dig noget?

Ina (Havde kjolen på)	Lisa
Ærmerne føles seje (vines, som at være overgroet). Karse er mere noget der bliver forbundet med mad end naturen. Ville føle sig som en æggemad. Kunne godt se at have den på i længere tid, men uden korsettet.	Giver ikke så meget, men lugten gav noget. ikke nødvendigvis positiv eller negativ. kunne godt lide lugten af karse, minder om forår. giver gode minder fra hendes mormor. Kjolen virker eventyrligt. sammenligner til et spil dnd, en karakter.

I det sidste spørgsmål fik respondenterne mulighed for at give en åbent fortolkning af deres opfattelse af kjolen. Svarene bærer præg af, at kun den ene prøvede at have kjolen på. Inas holdning var, at hun følte, hun var overgroet sammen med naturen. Dog skabte korsettet en vis ubehag, når den var strammet til. Lisa havde hverken en positiv eller negativ holdning til kjolen, men lugten bragte gode minder fra hendes barndom. Dette kan forekomme hos mange, da vi allesammen havde haft et projekt omkring karse tilbage i folkeskolens 1. klasse.

Afslutningsvis kan vi sige, at vi delvist kan bekræfte vores hypoteser, dog med tanke på at skabelsen af kjolen kan forbedres.

Diskussion af fejlkilder

Undervejs i projektperioden er der opstået nogle fejlkilder i vores projekt, som vi her vil adressere.

Spire

Da vi fik plantet frøene på kjolen, var det desværre for sent, til at de kunne nå at spire ordentligt inden udstillingsdagen. Herudover blev der lavet den fejl, at kjolen ikke blev holdt tilstrækkelig fugtig, når vi ikke var på skolen. Det var noget, vi fik forbedret et par dage efter med en regnponcho fra Flying Tiger, så vi på den måde kunne holde fugten inde. Dog blev bunden af kjolen ved med at tørre ud, selvom den var dækket ind i plastik. Det gjorde, at kun den øverste halvdel af kjolen spirede. Derudover havde vi ikke tænkt ind, at når der kom vand på, ville kjolen blive tung og strække sig. Derfor måtte vi sy knapper på undervejs for at sikre, at den sad ordentlig på bæreren af kjolen under catwalken, og når den var monteret på mannequinen.

Vandingssystemet

Den første fejlkilde i vandingssystemet kommer, da vi snakker om slangen, der går rundt i hele kjolen. Den slange, vi fik indkøbt, havde en indvendig diameter på 5 mm, og den kunne indeholde en større vandmængde, end vi vores oprindelige intention. Slangen skulle have haft en indvendig diameter på 2,5/2 mm, før den havde passet vores intentioner bedre. Herudover blev der lavet for mange huller rundt i slangen, hvilket gjorde det svært for vandet at nå hele vejen rundt. Slangen blev derfor oftest tømt i den øverste halvdel af kjolen, hvorefter vandforsyningen løb tør. Under fremtidigt arbejde har vi også adresseret disse problemer og kommet med mulige løsninger.

Fokusgruppen

Teknisk set var vores sample size ikke stor nok, og da vi kun havde to personer med i vores fokusgruppeinterview, var det besværligt at lave en komparativ analyse, fordi der ikke var nok perspektiver at indsamle.

Samtidigt var vores to respondenter også vores medstuderende. Det havde styrket resultaterne væsentligt, hvis vi havde haft respondenter uden forudgående kendskab til kunst, da det kunne have frembragt andre interessante vinkler på vore dataindsamling.

Vurdering

Vores undersøgelse af interviewet bekræfter i store træk vores hypotese, da respondenterne har forståelse for vores værk og viden om den hensigtsmæssige udarbejdelse af vores værk. Vi vidste derfor på forhånd, at interviewet med de to medstuderende ikke ville give os de mest valide data og dermed en interessant analyse.

Det samme gør sig gældende for spørgeskemaundersøgelsen under udstillingen. Her er både svar fra medstuderende, og også deres familie, venner og kærester. Det gør, at også de har et bekendtskab til kunst, som kan påvirke deres besvarelse af spørgeskemaet. Samtidigt har der i flere tilfælde været forudgående samtaler med dybdegående fortællinger om værket undervejs. I resultatet af spørgeskemaerne skal vi således være opmærksomme på, at aldersforskellen på respondenterne ikke er stor, og at respondenternes holdning kan være meget ensartet og dermed gøre det svært at analysere. I den sammenhæng er det dog en fordel, at vi har dybdegående interviews med de to personer, som kan have to vidt forskellige indforståelse af vores værk. Dette er dog alligevel usandsynligt, da der er tale om medstuderende, som er mere bekendte med kunst end gennemsnittet.

FREMTIDIGT ARBEJDE

Da udvikling og fremførelse af semesterprojekt er begrænset til en periode på knap tre måneder, er der ideer, som må lægges til side grundet prioriteringer af tid og

penge. Nogle idéer er først kommet til efter udstillingen og må derfor komme med i fremtidigt arbejde.

Fremtidig udvikling af nuværende projekt

På trods af flere omgange testning af materialer og udvikling af projektet virkede produktet ikke optimalt til udstillingen, og der var ikke mulighed for at justere.

Ventil

For at kunne føre vandet tilbage ned i beholderen - så vi ikke ville have brug for at fange vandet i den anden ende men bare direkte genbruge det - skulle vi have haft en ventil i slangen, inden vandet kom ned i beholderen igen (se illustration 1).

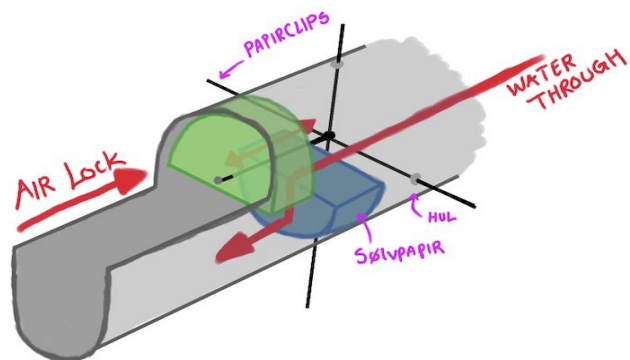


Illustration 1 Skitse af ventil

Ventilen ville sørge for, at når luftpumpen kører, ville den lukke til, så det stadigvæk kun er en envejs slange. Når der ikke kommer pres nedefra af luften, vil ventilen åbne igen, og vandet der skulle have samlet sig i slangen lige før ventilen, ville nu kunne komme ud og derved ville vandet blive genbrugt.

Vandbeholder

For at undgå at bruge en vandflaske, som får kjolen til at se bumpet ud, ville vi i stedet bruge "iv poser" fra Flying Tiger. Men da der ikke var nok volumen til den mængde vand, der skulle bruges til at skabe ordentlig cirkulation, skiftede vi den ud med en vandflaske. For at løse dette problem, kunne man have sat flere poser sammen via rør (se illustration 2), og have sat en poseklemme på toppen, da den ellers havde tendens til at åbne lukningen foroven pga. presset indefra (dette er ikke vist på illustrationen).

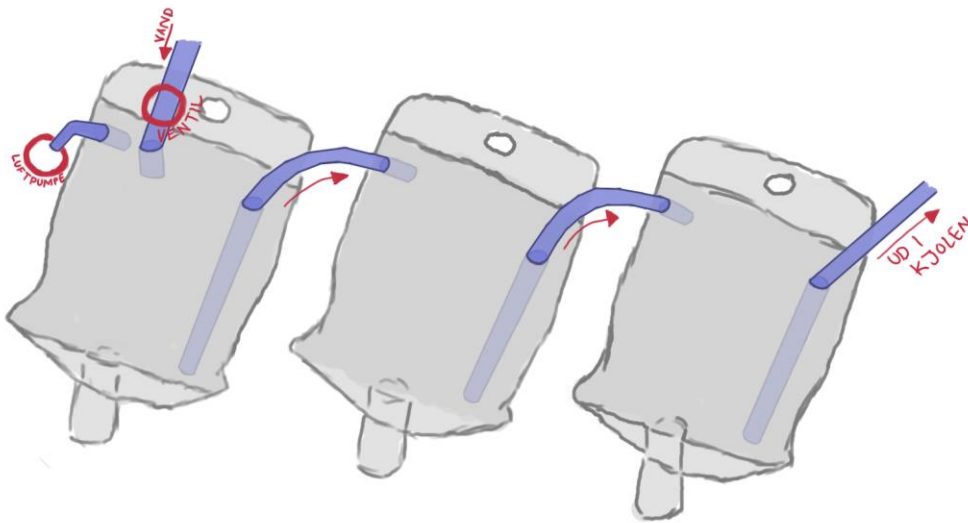


Illustration 2 Skitse af mulig vandbeholder

Frø

Under vores eksperimenterne af frø på forskellige typer materialer fandt vi ud af, at spirernes rødder hæftede dem fast til næsten alt. Men i den sidste del af arbejdet inden udstillingen indså vi, at det var svært at holde frøene fugtige nok hele tiden til at kunne spire. Det gjorde, at det var svært at få frøene til at blive på kjolen. Derfor ville det være nødvendigt at finde en måde at holde fugten i kjolen, f.eks. ved at skabe et drivhuslignende miljø for planterne. Havde man længere tid, kunne man have spundet sit eget garn og vævet frøene ind i garnet. Det kunne have været en løsning på, at frøene faldt af. Vi oplevede også, at spirene havde svært ved at vokse i det miljø, vi havde dem til at stå i, da temperaturen i rummet blev sænket om natten og dermed blev lavere end dagtemperaturen på 18 grader. Dette gjorde, at temperaturen generelt var i det laveste for spiring af frøene. Desuden var der heller ikke meget sollys på årstiden, hvilket resulterede i, at den karse der kom til at spire, havde en mere gul tone frem for den grønne, som var intentionen. Derfor skulle spireprocessen have foregået i mere tilpasset miljø, hvor vi kunne kontrollere lyset og varmen.

Videreudvikling af koncept

Princippet i en symbiotisk wearable - som viser forholdet mellem mennesket og naturen og deres afhængighed af hinanden, som lå i vores originale idé - kunne undersøges i andre områder.

Kroppen som vandingssystem

I forlængelse af brug af levende planter på et wearable kunne en symbiotisk indikator af sundheden for både menneske og plante ses gennem et vandingssystem baseret på menneskets egen væsker. Sved indeholder mange forskellige stoffer og mineraler, som kan analyseres og dermed vise menneskets sundhed. Inden for wearable devices i medicinsk brug er ikke-invasive enheder et interessant emne for mange forskere. Specielt sved kommer i centrum, da det er let tilgængeligt og giver mange informationer om et menneskes tilstand (Xu et al., 2021, p. 3). Igennem de forskellige analyser kan man få et indblik i et menneskets sundhed på kort tid på hvilket som helst tidspunkt. Koncentrationen af kortisol i sved kan altså være indikator på helbredet, herunder stress. Noget af det, der bl.a. kan måles, er mængden af ethanol, hvilket giver indblik i en persons alkoholprocent. Hvis mængden er for høj, kan dette altså have en negativ indflydelse på planterne, som vandes gennem sveden.

Hvis ethanol påvirker planterne negativt, vil det kunne vise sig visuelt i planterne, og på den måde måske være en indikator for menneskets helbred. Indholdet af sveden vil derfor kunne påvirke planterne, idet man ville gøre planterne syge og derigennem være en visuel indikator for menneskets sundhed. Derigennem ville et symbiotisk forhold kunne vise både menneskets og planternes helbred visuelt gennem planterne.

For at anvende sveden som et vandingssystem skal sveden transporteres væk fra kroppen og ud til planterne. I forlængelse af dette vil et system, som anvender "moist wicking" (sved flyttes til ydersiden af stof) være oplagt. Dette bruges ofte inden for sport, hvor tøjet er lavet

af specifikke fibre, som kan trække sveden væk fra kroppen. Herfra skulle man kunne føre sveden ud til planterne. (Miao et al., 2018).

For bedste resultat skulle frøene væves direkte ind i stoffets som et ekstra lag i tøjet. Dette ville også løse problemet med frøene, der falder af. For at dette skal kunne fungere bedst, ville et re-design af kjolen være nødvendig. Her skulle tøjet sidde tæt til kroppen for at sveden kan trækkes væk fra huden, og det vil være nødvendigt at indsnævre ærmerne, så det kom til at være tætsiddende, og det vil formentligt kræve, at det er en buksedragt og ikke en kjole.

KONKLUSION

Med vores wearable 'Symbiotic Wellbeing' ønskede vi at konstruere en 'levende' kjole, der skulle bringe opmærksomhed på naturen og dens positive effekter på menneskets psyke og velvære. For at denne wearable skulle kunne opfylde vores vision, var det vigtigt, at mere end én kropstype kunne få kjolen på. Den skulle samtidigt give både følelsen og duften af naturen. Derudover skulle den kunne vande sig selv, når nogen havde den på. Set ud fra svarene fra spørgeskemaet, dialogen fra fokusgruppeinterviewet og igennem vores egne tillærte erfaringer kan vi konstatere, at den succesfuldt kunne vande sig selv. Dog dryssede kjolen meget med frøene. Den duftede rigtig godt af karse, og de steder, den var spiret, var virkede det rigtig godt. Garnkjolen er behagelig at have på, men da mange ikke er vant til at have korset på, kan det godt føles lidt begrænsende. Værket i sig selv fungerede rigtig godt til at starte samtaler om mentalt helbred, men den gav ikke på samme måde effekten af være udenfor, som f.eks. skoven.

Æstetisk nåede vi godt i mål, da respondenterne synes godt om dens udseende, og vi nåede mere eller mindre vores vision. En række fejlkilder gav os udfordringer, men trods fejlkilderne er vi tilfredse med resultatet, især med garndesignet af vores værk.

Afslutningsvist kan vi konkludere, at vi kom nogenlunde i mål med undersøgelsen af semesterprojektets hovedmål og problemformulering - at skabe en wearable, der bringer naturen indenfor. Vi satte os for at undersøge, hvilken effekt vores wearable har på mennesker, og om værket kunne skabe en forbindelse mellem naturen og mennesket og skabe mutualisme. Den havde desværre ikke den store effekt på folk, og duften af karse mindede dem ikke specielt meget om naturen. Det gjorde effekten på korsettet, så at skabe en forbindelse mellem naturen og mennesket lykkedes til en vis grad på grund af korsettet.

REFERENCELISTE

- 122509@au.dk. (n.d.). *Surveys*. Retrieved 14 December 2021, from
<https://metodeguiden.au.dk/surveys/>
- 479479@au.dk. (n.d.-a). *Kvalitativ metode*. Retrieved 14 December 2021, from
<https://metodeguiden.au.dk/kvalitativ-metode/>
- 479479@au.dk. (n.d.-b). *Kvantitativ metode*. Retrieved 14 December 2021, from
<https://metodeguiden.au.dk/kvantitativ-metode/>
- Albrechtsen, C. (2016a, February 9). Hold fokus i fokusgruppen—Brug
tragtmodellen. *Tovejs*. <https://tovejs.dk/2016/02/09/hold-fokus-i-fokusgruppen-brug-tragtmodellen/>
- Albrechtsen, C. (2016b, September 20). Sådan stiller du et godt åbningsspørgsmål i
din fokusgruppe. *Tovejs*.
<https://tovejs.dk/2016/09/20/aabningsspoergsmaal-fokusgruppe/>
- Angelard, C., & Bever, J. D. (2013). Symbionts, Genetics of. In S. Maloy & K. Hughes
(Eds.), *Brenner's Encyclopedia of Genetics (Second Edition)* (pp. 595–597).
Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374984-0.01496-0>
- Bo Allesøe. (n.d.). *Perception i teori og praksis*.
https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/2399172/mod_resource/content/1/Perception-slides.pdf
- Buxton, W., & Buxton, B. (2007). *Sketching User Experiences: Getting the Design
Right and the Right Design*. Elsevier Science & Technology.
<http://ebookcentral.proquest.com/lib/aalborguniv-ebooks/detail.action?docID=317018>
- Calvert, R. (2022, April 29). What Happens When We Reconnect With Nature.
Mindful. <https://www.mindful.org/what-happens-when-we-reconnect-with-nature/>

Candy, L., & Ferguson, S. (Eds.). (2014). *Interactive Experience in the Digital Age*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04510-8>

Definition of prototype | Dictionary.com. (n.d.). www.Dictionary.Com. Retrieved 16 December 2021, from <https://www.dictionary.com/browse/prototype>

Design Thinking—Metoder og værktøjer. (n.d.). Retrieved 15 December 2021, from <https://www.teknologisk.dk/design-thinking/metoder-og-vaerktoejer/37321,3>

Design Thinking—Mindset og tilgang. (n.d.). Retrieved 15 December 2021, from <https://www.teknologisk.dk/design-thinking/mindset-og-tilgang/37321,2>

Dijkstra, K., Pieterse, M. E., & Pruyn, A. (2008). Stress-reducing effects of indoor plants in the built healthcare environment: The mediating role of perceived attractiveness. *Preventive Medicine*, 47(3), 279–283. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2008.01.013>

Fink, A. (2011). *What Is a Survey? When Do You Use One? In: The Survey Handbook* (Vol. 2011). SAGE Publications, Inc.

Halkier, B. (n.d.). *Fokusgrupper* (3., Vol. 2016). Samfundslitteratur.

Hvad er interaktiv kunst? (n.d.). Retrieved 24 May 2022, from <https://www.netinbag.com/da/internet/what-is-interactive-art.html>

Ian E. (2004). *Theories of Visual Perception* (3. edition). Psychology Press. https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/2399170/mod_resource/content/1/Gordon%20-%20Gibson.pdf

Irga, P. J., Pettit, T. J., & Torpy, F. R. (2018). The phytoremediation of indoor air pollution: A review on the technology development from the potted plant through to functional green wall biofilters. *Reviews in Environmental Science and Bio/Technology*, 17(2), 395–415. <https://doi.org/10.1007/s11157-018-9465-2>

marts 2020, A. I. M. 26. (2020, March 26). *Derfor skal du komme ud i det fri.* I

FORM. <https://iform.dk/traening/gang/7-grunde-til-at-gaa-ud-i-naturen>

Mcsweeney, J., Rainham, D., Johnson, S. A., Sherry, S. B., & Singleton, J. (2015).

Indoor nature exposure (INE): A health-promotion framework. *Health Promotion International*, 30(1), 126–139.

<https://doi.org/10.1093/heapro/dau081>

Miao, D., Huang, Z., Wang, X., Yu, J., & Ding, B. (2018). Continuous, Spontaneous, and Directional Water Transport in the Trilayered Fibrous Membranes for Functional Moisture Wicking Textiles. *Small*, 14(32), 1801527.

<https://doi.org/10.1002/sml.201801527>

Montacchini, E., Tedesco, S., & Rondinone, T. (2017). Greenery for a university campus: Does it affect indoor environmental quality and user well-being? *Energy Procedia*, 122, 289–294.

<https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.324>

Mutualism | Types, Examples, & Facts | Britannica. (n.d.). Retrieved 18 December 2022, from <https://www.britannica.com/science/mutualism-biology>

Norman, D. A. (2007). *Emotional design: Why we love (or hate) everyday things.* Basic Books.

Parasitism | Definition & Examples | Britannica. (n.d.). Retrieved 18 December 2022, from <https://www.britannica.com/science/parasitism>

Schultz, P. W. (2002). Inclusion with Nature: The Psychology Of Human-Nature Relations. In P. Schmuck & W. P. Schultz (Eds.), *Psychology of Sustainable Development* (pp. 61–78). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0995-0_4

Seymour, V. (2016). The Human–Nature Relationship and Its Impact on Health: A Critical Review. *Frontiers in Public Health*, 4.

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2016.00260>

Shusterman, R. (2008). *Body consciousness: A philosophy of mindfulness and somaesthetics*. Cambridge University Press.

Skitseering – at skitsere er at tænke. (n.d.). Design – Proces og Metode. Retrieved 16 December 2021, from <https://design.systime.dk/index.php?id=271&L=0>

The Design Squiggle. (n.d.). Retrieved 18 December 2022, from <https://thedesignsquiggle.com/>

The Journal of Somaesthetics. (n.d.). Retrieved 18 December 2022, from <https://journals.aau.dk/index.php/JOS>

The University of Adelaide. (n.d.). *Mind Mapping—Writing centre learning guide*. 2014.

<https://www.adelaide.edu.au/writingcentre/sites/default/files/docs/learning-guide-mindmapping.pdf>

van den Berg, A. E., Wesselius, J. E., Maas, J., & Tanja-Dijkstra, K. (2017). Green Walls for a Restorative Classroom Environment: A Controlled Evaluation Study. *Environment and Behavior*, 49(7), 791–813.
<https://doi.org/10.1177/0013916516667976>

What is Brainstorming? (n.d.). The Interaction Design Foundation. Retrieved 16 December 2021, from <https://www.interaction-design.org/literature/topics/brainstorming>

What Is Earthing? (n.d.). [Www.Barefoothealing.Com.Au](http://www.barefoothealing.com.au). Retrieved 18 December 2022, from <https://www.barefoothealing.com.au/v/what-is-earthing/22>

Williams, F. (2017). *The Nature Fix—Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative*. Ww Norton & Co.

Xu, J., Fang, Y., & Chen, J. (2021). Wearable Biosensors for Non-Invasive Sweat Diagnostics. *Biosensors*, 11(8), 245. <https://doi.org/10.3390/bios11080245>

BILAG

Bilagene (1-5) er vedhæftet i digital eksamen, samt videoen der præsenterer værket.